Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería División de Ciencias Básicas

Semestre 2026-2

Laboratorio de Física

Práctica 5. Algunas propiedades térmicas del agua

Maestro: Bernal Vargas Eduardo

Grupo: 1

Número de Brigada: 8

Integrantes

Espinosa Salvador Roman

Martinez Estrada Tadeo

Ramírez Balbas Omar

Ramírez Hernández Luis Angel

Téllez Rivera Oswaldo Elías

Villanueva Pérez Vania

Calificación: _____

Fecha de entrega:23-abril-2026

1. Seguridad en la ejecución

	Peligro o fuente de energía	Riesgo asociado
1	La resistencia de inmersión debe estar cubierta de agua.	Si la resistencia se energiza fuera del agua, explota.
2	No agitar el termómetro de inmersión.	La manipulación inapropiada puede romper el instrumento, lo que genera fragmentos punzocortantes e intoxicación.
3	Vaso de precipitados.	Si es manipulado inadecuadamente puede caer y romperse en fragmentos filosos.
4	Parrilla eléctrica.	Si no se usa con precaución, puede provocar quemaduras severas.

2. Objetivos de aprendizaje

a) Obtener los modelos gráficos de la energía en forma de calor suministrado **(Q_{sum})** en función del incremento de temperatura (**ΔT**), y de la energía en forma de calor suministrado **(Q_{sum})** en función de la temperatura **(T)** de la sustancia empleada.

b) Obtener los modelos matemáticos de la energía en forma de calor suministrado **(Q_{sum})** a una sustancia en función de la temperatura **(T)** y del incremento de temperatura ΔT que la sustancia experimenta.

c) Calcular la capacidad térmica y la capacidad térmica específica de la masa de agua empleada.

d) Determinar la temperatura de ebullición del agua en esta ciudad y comprobar que, a presión constante, la temperatura de la sustancia permanece constante durante los cambios de fase.

3. Material, equipo y sustancias

- parrilla eléctrica
- calorímetro con tapa, agitador y resistencia de inmersión
- vaso de precipitados de 600 [redacted]m[redacted]
- fuente de poder digital de 0 a 30 [V] DC y de 0 a 5 [A]
- dos cables de conexión de 1 [m]
- termómetro de inmersión
- termómetro digital
- tapón de hule

- cronómetro digital
- balanza de brazo triple
- jeringa de 10 [illegible]m[illegible]
- 150 [g] de agua

4. Desarrollo de las actividades Actividad 1

Registre las características estáticas del cronómetro digital. Complete la tabla 5.1.

Tabla 5.1

Marca	Rango	Resolución	Legibilidad
Extech	0.1[s] - 23[hrs]:59[min]:59.99[s]	**0.01[s]**	**Buena**

Actividad 2

Mida una masa de 150 [g] de agua líquida, suficiente para cubrir totalmente la resistencia de inmersión integrada a la tapa del calorímetro, la cual no se debe energizar si está fuera del líquido. ***No olvide ajustar a cero la balanza.***

Actividad 3

Arme el dispositivo experimental mostrado en la figura 5.1, sin energizar la fuente de poder, verifique que los dos resistores que forman la resistencia de inmersión estén conectados en serie; es decir uno a continuación del otro.

La resistencia de inmersión deberá estar dentro del agua, si la resistencia está afuera del agua puede explotar.

Utilice el termómetro digital para las mediciones de la temperatura.

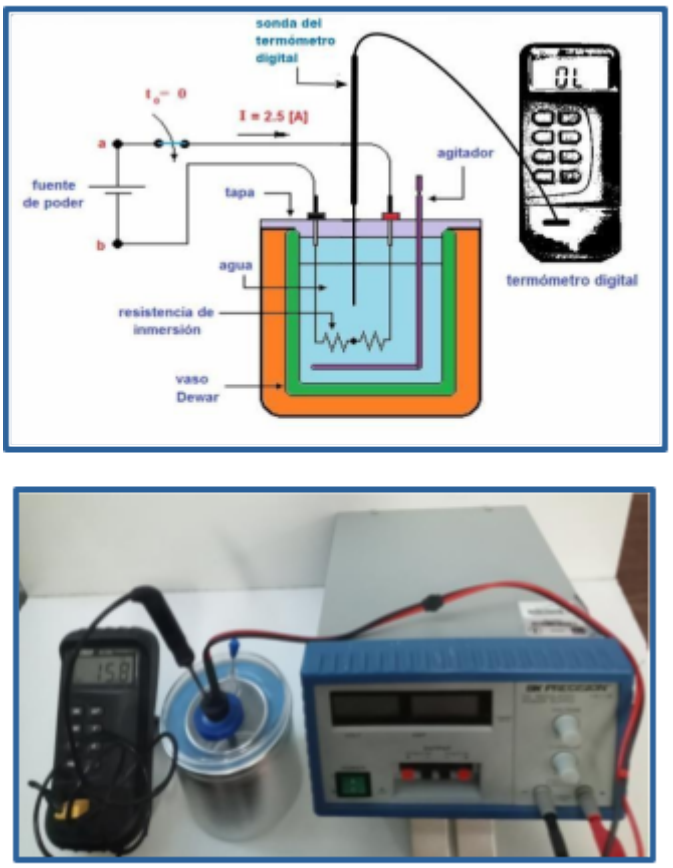


Figura 5.1. Dispositivo experimental.

Actividad 4

Verifique que las dos perillas de la fuente de poder estén totalmente giradas en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, como se muestra en la figura 5.2.

Figura 5.2. Fuente de poder.

Con giros pequeños de ambas perillas de la fuente de poder haga circular una corriente eléctrica de 2.5 [A].

Registre el valor de la diferencia de potencial eléctrica proporcionada por la fuente de poder. Calcule el valor de la potencia eléctrica, P [W].

Diferencia de potencial eléctrica, V_{ab} = 6.5 [V].

Potencia eléctrica, $P = V_{ab} I$, P = 16.25 [W].

Actividad 5

Con el agitador del calorímetro, mezcle su contenido para que las propiedades del líquido sean homogéneas.

Cuando alcance la temperatura de 25 [°C], ésta será la temperatura inicial, active el cronómetro.

$T_{inicial}$ = 25[°C]

$T_{inicial}$ = 298.15[K]

Actividad 6

Observe que las lecturas del voltímetro y del amperímetro permanecen constantes durante la realización del experimento.

Agite suavemente el contenido del calorímetro durante la realización del experimento.

Recuerde no detener el cronómetro, su funcionamiento debe ser continuo.

Considere que el tiempo inicial es: **t_0 = 0 [s].**

Actividad 7

Cuando se alcance un incremento de temperatura de 2 [°C] anote el tiempo transcurrido, en la tabla 5.2 y así sucesivamente, hasta alcanzar la temperatura de 35 [°C].

Calcule la energía en forma de calor suministrada Q_{sum} = P t [J].

Tabla 5.2

T [°C]	ΔT [°C]	tiempo [s]	Q_{sum} [J].
T_0 = 25	0	0	0

T_1 = 27	2	124	2015
T_2 = 29	4	227	3688.75
T_3 = 31	6	340	5525
T_4 = 33	8	431	7003.75
T_5 = 35	10	527	8563.75

Nomenclatura

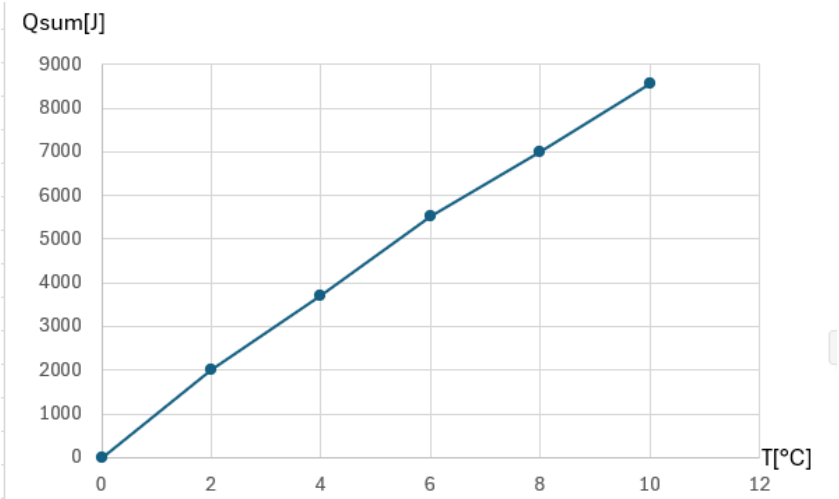
T : temperatura absoluta [K].

: incremento. t : tiempo [s].

Q_{sum} : energía en forma de calor suministrada [J].

Actividad 8

Trace el modelo gráfico del calor suministrado en función del incremento de temperatura, es decir: $Q_{sum} = f(T)$.



Actividad 9

Obtenga el modelo matemático del calor suministrado en función del incremento de temperatura, es decir: $Q_{sum} = f(\Delta T)$.

Qsum [J] = 851.73 [J/°C] · ΔT [°C] + 207.38 [J]

La relación entre el calor suministrado y el incremento de temperatura es lineal. La pendiente representa la capacidad térmica del sistema y la ordenada al origen se debe a errores experimentales.

Actividad 10

Del modelo matemático obtenido, determine la capacidad térmica (C) y la capacidad térmica específica (c) con sus respectivas unidades en el SI.

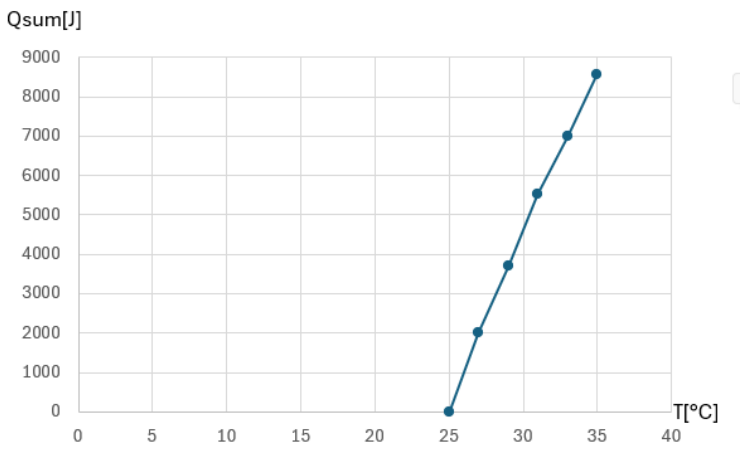
C = _____851.73 _____ [J/°C] c = _____5678.2_____ [J/kg·°C]

c = C / m

c = 851.73 / 0.150

Actividad 11

Trace el modelo gráfico del calor suministrado en función de la temperatura, es decir: $Q_{sum} = f(T)$.



Actividad 12

Obtenga el modelo matemático del calor suministrado en función de la temperatura, es decir: $Q_{sum} = f(T)$.

Qsum [J] = 851.73 [J/ºC] * T[ºC] - 21.08 [ºC]

Actividad 13

Del modelo matemático obtenido, determine la capacidad térmica (C) y la capacidad térmica específica (c con sus respectivas unidades en el SI.

C = ____851.73____ [J/°C] c = _____5678.2_____ [J/kg·°C]

Actividad 14

Coloque 150 mL de agua líquida en el vaso de precipitados, eleve su temperatura empleando la parrilla y deje que el agua alcance su punto de ebullición en esta ciudad. Mida el valor del punto de ebullición del agua con el termómetro de inmersión proporcionado.

temperatura de ebullición = ____94.7_____ [°C]

temperatura de ebullición = ____367.85_____ [K]

El valor es menor que 100 °C debido a que la presión atmosférica en la Ciudad de México es menor que al nivel del mar, lo que provoca que el agua hierva a menor temperatura.

5. Cuestionario

1. Escriba el modelo matemático del calor suministrado Q_{sum} [J] = f (ΔT) [°C] para la masa de agua utilizada, indicando las unidades en el SI para cada término.

   Q*sum* [*J*]**= 851.73 [J/C] ΔT[C] + 207.38[J]**

2. Escriba el modelo matemático del calor suministrado Q_{sum} [J] = f (T) [°C] para la masa de agua utilizada, indicando las unidades en el SI para cada término.

   Q*sum***[J]= 851.73[J/C] T [C]- 21085.87[J]**

3. ¿Cómo son las pendientes m y m' entre sí y cuánto valen? y ¿las ordenadas al origen b y b'? de los modelos matemáticos obtenidos. Justifique sus respuestas.

   Son iguales con un valor de 851.73 [J/C] estas son iguales ya que son la capacidad calorífica

4. Determinar el porcentaje de exactitud de la capacidad térmica específica del agua líquida obtenida experimentalmente, si se sabe que el valor patrón es 4186 [J/kg °C]

5. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua a la presión atmosférica de la Ciudad de México? Explíque su respuesta comparándola con la temperatura de ebullición a nivel del mar.

   La temperatura de ebullición del agua obtenida fue de 94.7 °C. Este valor es menor que el valor a nivel del mar (100 °C) debido a que en la Ciudad de México la presión atmosférica es menor por la altitud.

   Cuando la presión disminuye, las moléculas del agua requieren menos energía para pasar de estado líquido a vapor, por lo que el punto de ebullición baja. Por eso, en lugares altos como la Ciudad de México, el agua hierve a una temperatura menor que a nivel del mar.

6. Conclusiones

- **Martinez Estrada Tadeo**

Se pudo observar en esta práctica el cómo el calor se transforma en energia, esta energía durante la realización de la práctica se pudo ver con el aumento de la temperatura del agua en los dos experimentos realizados, algo que puedo agregar es el error de mediciones ya que al usar termómetros fue mucho a interpretación del equipo la temperatura con el termómetro de vidrio, algo que no se presentó en el eléctrico ya que fue más exacto

- **Téllez Rivera Oswaldo Elías**

A lo largo del experimento se corroboró el impacto de la altitud y la presión atmosférica local sobre las propiedades térmicas del fluido, registrando el punto de ebullición del agua a 94.7 °C bajo las condiciones de la Ciudad de México. En cuanto al análisis del sistema termodinámico, se confirmó la proporcionalidad directa que existe entre el calor absorbido y la variación de temperatura; no obstante, la cuantificación de estas propiedades arrojó una capacidad térmica de la muestra de 851.73 J/°C y una capacidad térmica específica de 5678.2 J/kg°C. Al contrastar este último resultado con el referente teórico universal de 4186 J/kg°C, se evidenció una exactitud del 64.36%, una divergencia que pone de manifiesto las limitaciones del montaje experimental. Estas variaciones se explican por la presencia de variables no controladas, atribuidas principalmente a la falta de un aislamiento ideal que provocó fugas de energía térmica hacia el ambiente, una deficiente homogeneización por falta de agitación y la incertidumbre en la toma de lecturas cronométricas y termométricas.

- **Ramírez Balbas Omar**

En esta práctica aprendimos cómo la energía en forma de calor suministrado se relaciona con el incremento de temperatura y con la temperatura del agua permitiéndonos obtener modelos gráficos y matemáticos que describen este

comportamiento además comprendimos que el calor depende directamente de la masa la capacidad térmica específica y el cambio de temperatura lo que nos permitió calcular tanto la capacidad térmica como la capacidad térmica específica del agua

- **Ramírez Hernández Luis Ángel**

La práctica permitió comprobar de manera experimental cómo la energía en forma de calor suministrada a una masa de agua se relaciona linealmente con el incremento de temperatura, lo que permitió determinar la capacidad térmica y la capacidad térmica específica del sistema. Además, se verificó que durante el cambio de fase la temperatura permanece constante a presión fija, y se midió el punto de ebullición del agua en la Ciudad de México, evidenciando la influencia de la presión atmosférica sobre este valor.

- **Espinosa Salvador Roman**

En esta práctica se determinó la relación lineal entre el calor suministrado al agua y su incremento de temperatura, obteniendo una capacidad térmica experimental de 851.73 J/°C y una capacidad térmica específica de 5678.2 J/kg°C. Al comparar este último valor con el patrón de 4186 J/kg°C, se obtuvo una exactitud del 64.36%, lo que refleja errores experimentales como posibles pérdidas de calor hacia el entorno, lecturas de tiempo o temperatura no exactas, y agitación insuficiente. Además, se comprobó que la temperatura de ebullición del agua en la Ciudad de México es de 94.7°C debido a la menor presión atmosférica por la altitud.

- **Villanueva Pérez Vania**

  En esta práctica se analizó la relación entre el calor suministrado y el cambio de temperatura del agua, obteniéndose un comportamiento lineal en ambos modelos Qsum=f(ΔT) y Qsum=f(T). A partir de la pendiente se determinó una capacidad térmica de 851.73 J/°C. Con una masa de 0.150 kg, se calculó una capacidad térmica específica de 5678.2 J/kg·°C, la cual presenta una diferencia respecto al valor teórico de 4186 J/kg·°C, obteniéndose una exactitud del 64.4%.

7. Bibliografía

Young H. D. y Freedman R. A.; “Sears y Zemansky FÍSICA UNIVERSITARIA CON FÍSICA MODERNA” Vol. 2; Editorial Pearson; 13ª edición; México, 2014.

8. Anexo

Expresiones matemáticas necesarias

$$T_i = T_{i-1} + 2° \ \ [°C] \text{ para } 1 \leq i \leq 5;$$

$$\Delta T = T_i - T_{inicial} \quad [°C]$$

$$\Delta t = t - t_0, \qquad \text{para} \quad t_0 = 0 \ [s]$$

$Q_{sum} = P\ t$ [J]

$Q_{sum} = m\ c\ \Delta T = m\ c\ (T - T_0)$ [J]

$Q_{sum} = m\ c\ T - m\ c\ T_0$ [J]

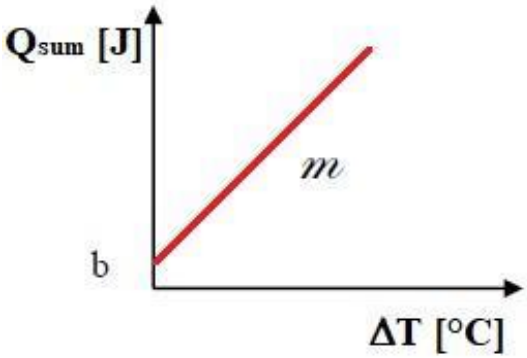
donde:

m: masa [kg]

c: capacidad térmica específica $\left[\frac{J}{kg\ °C}\right]$

C: capacidad térmica o capacidad calorífica $\left[\frac{J}{°C}\right]$

Modelo gráfico



Modelo matemático

Q_{sum} [J] $= m \left[\frac{J}{°C}\right] \Delta T$ [°C] $+ b$ [J]